

Topic 01 練習問題・完全解説

新幹線を電力系統から見てみる

構成	内容
全15問	基礎4 / 本試験標準8 / 複合・応用3
試験形式	一次型五肢択一10 / 二次「電力・管理」型記述5
範囲	フェーザ、複素電力、p.u.・%法、基準変更、等価回路、電圧・位相差、三相对称短絡容量

品質ゲート対応: H29一次電力問6、R5一次電力問4、R4二次電力・管理問3、R5二次電力・管理問4、R6二次電力・管理問4の要求事項に対応する独自問題で構成。公式過去問の転載ではない。

問題

問1 基礎・一次型: 三相基準量

三相基準容量を 100 MVA、基準線間電圧を 66 kV とする。基準電流 I_B と基準インピーダンス Z_B の組合せとして正しいものを選び。

1. $I_B = 875 \text{ A}$, $Z_B = 75.4 \text{ } \Omega$
2. $I_B = 1515 \text{ A}$, $Z_B = 43.6 \text{ } \Omega$
3. $I_B = 875 \text{ A}$, $Z_B = 43.6 \text{ } \Omega$
4. $I_B = 1515 \text{ A}$, $Z_B = 75.4 \text{ } \Omega$
5. $I_B = 8748 \text{ A}$, $Z_B = 4.36 \text{ } \Omega$

問2 基礎・一次型: Ω からp.u.・%へ

問1と同じ 100 MVA, 66 kV 基準で、リアクタンスが $j8.712 \text{ } \Omega$ である。このリアクタンスのp.u.値と%値の組合せとして正しいものを選び。

1. $j0.02 \text{ p.u.}$, 2%
2. $j0.08 \text{ p.u.}$, 8%
3. $j0.10 \text{ p.u.}$, 10%
4. $j0.20 \text{ p.u.}$, 20%
5. $j2.00 \text{ p.u.}$, 200%

問3 基礎・一次型: 複素電力

三相負荷が有効電力 8 MW、力率 0.8 遅れで運転している。皮相電力 $|S|$ と無効電力 Q の組合せとして正しいものを選び。本教材の符号規約では遅れ負荷を $Q > 0$ とする。

1. $|S|=6.4 \text{ MVA}$, $Q=+4.8 \text{ Mvar}$
2. $|S|=10 \text{ MVA}$, $Q=+6 \text{ Mvar}$
3. $|S|=10 \text{ MVA}$, $Q=-6 \text{ Mvar}$
4. $|S|=8 \text{ MVA}$, $Q=+10 \text{ Mvar}$
5. $|S|=12.5 \text{ MVA}$, $Q=+7.5 \text{ Mvar}$

問4 基礎・一次型: 基準変更

あるインピーダンスが、基準容量 20 MVA、基準電圧 22 kV で 10% である。同じ実インピーダンスを、基準容量 50 MVA、基準電圧 33 kV に換算したときの%値として最も近いものを選び。

1. 4.44%
2. 6.67%
3. 11.1%
4. 16.7%
5. 25.0%

問5 本試験標準・一次型: 並列合成と短絡容量

基準容量を 100 MVA とする。短絡点から見て、共通背後リアクタンス $j0.20 \text{ p.u.}$ の先に $j0.30 \text{ p.u.}$ と $j0.60 \text{ p.u.}$ の二経路が並列に接続されている。短絡前電圧を 1.0 p.u. とする。この点の三相短絡容量として正しいものを選び。

1. 125 MVA
2. 167 MVA
3. 200 MVA
4. 250 MVA
5. 500 MVA

問6 本試験標準・一次型: 並列回路の電流分担

同じ二母線間に二つの線路が並列接続されている。線路インピーダンスは $Z_1 = 0.2 + j0.4 \Omega$ 、 $Z_2 = 0.4 + j0.8 \Omega$ であり、二線路へ流れ込む合計電流は $300 \angle 0^\circ \text{ A}$ である。線路1と線路2の電流の組合せとして正しいものを選び。

1. $I_1=200 \text{ A}$, $I_2=100 \text{ A}$
2. $I_1=100 \text{ A}$, $I_2=200 \text{ A}$
3. $I_1=150 \text{ A}$, $I_2=150 \text{ A}$
4. $I_1=300 \text{ A}$, $I_2=0 \text{ A}$
5. $I_1=225 \text{ A}$, $I_2=75 \text{ A}$

問7 本試験標準・一次型: p.u.から三相短絡電流

基準容量 10 MVA、基準線間電圧 6.6 kV とする。短絡点から見た等価リアクタンスが $j0.125 \text{ p.u.}$ で、短絡前電圧を 1.0 p.u. とする。三相短絡容量と短絡電流の組合せとして最も近いものを選び。

1. 40 MVA, 3.50 kA
2. 80 MVA, 7.00 kA
3. 80 MVA, 12.1 kA
4. 125 MVA, 7.00 kA
5. 125 MVA, 10.9 kA

問8 本試験標準・一次型: 進み力率と電圧降下

受電端線間電圧 6.6 kV、三相有効電力 500 kW、力率 0.8 進み、線路一相分 $R=0.4 \Omega$, $X=0.8 \Omega$ とする。電圧降下の一次近似 $\Delta V \approx (RP+XQ)/V_r$ を用いる。無効電力 Q と送り出し線間電圧 V_s の組合せとして最も近いものを選び。

1. $Q=+375 \text{ kvar}$, $V_s=6.676 \text{ kV}$
2. $Q=+375 \text{ kvar}$, $V_s=6.585 \text{ kV}$
3. $Q=-375 \text{ kvar}$, $V_s=6.676 \text{ kV}$
4. $Q=-375 \text{ kvar}$, $V_s=6.585 \text{ kV}$
5. $Q=-625 \text{ kvar}$, $V_s=6.600 \text{ kV}$

問9 本試験標準・一次型: 電力角の基本式

抵抗を無視したリアクタンス $j0.50 \text{ p.u.}$ で、 $V_s=1.0 \text{ p.u.}$ と $V_r=1.0 \text{ p.u.}$ の二母線が接続されている。送電端位相が受電端より 10° 進んでいるとき、送電端から受電端へ送られる有効電力として最も近いものを選び。

1. 0.174 p.u.
2. 0.347 p.u.
3. 0.500 p.u.
4. 0.985 p.u.
5. 1.970 p.u.

問10 本試験標準・一次型: p.u.法の理解

次の記述のうち正しいものを選び。

1. 三相基準インピーダンスは $Z_B = \sqrt{3} V_B^2 / S_B$ である。
2. 8% は 8 p.u. に等しい。
3. 基準電圧を同じにしたまま基準容量を 50 MVA から 100 MVA にすると、同じ実インピーダンスの p.u. 値は半分になる。
4. 本教材の符号規約では、進み力率負荷は $Q > 0$ である。
5. 理想変圧器の両側で基準容量を同じにし、基準電圧比を変圧比に合わせれば、同一機器の p.u. インピーダンスを変圧器の両側で同じ値として扱える。

問11 本試験標準・二次記述型: 共通ベースへの統一と短絡電流

次の三相系統を考える。抵抗は無視する。

- ・電源リアクタンス: 20%、自己基準 50 MVA, 13.8 kV
- ・変圧器リアクタンス: 10%、自己基準 25 MVA, 13.8/66 kV
- ・66 kV 側線路リアクタンス: $j8.0 \Omega$
- ・共通基準: 100 MVA
- ・基準電圧: 低圧側 13.8 kV、高圧側 66 kV

・ 66 kV 末端母線の短絡前電圧: 1.0 p.u.

- (1) 各リアクタンスを共通基準 p.u. へ換算せよ。
- (2) 末端母線から見た等価リアクタンスを求めよ。
- (3) 三相短絡容量と 66 kV 側の三相短絡電流を求めよ。

問12 本試験標準・二次記述型: 位相角と調相サセプタンス

送電端電圧を $V_0 = 1.00 \angle 0$ p.u.、受電端電圧を $V_d = 0.98 \angle \theta_d$ p.u. とし、両端を $j0.40$ p.u. のリアクタンスで接続する。受電端負荷は $P_L = 0.40$ p.u.、 $Q_L = 0.15$ p.u. である。受電端にはサセプタンス jB の調相設備を接続し、正の B は容量性無効電力を供給するものとする。

$$\begin{aligned}P &= -(V_0 V_d / X) \sin \theta_d \\Q &= (V_0 V_d \cos \theta_d - V_d^2) / X \\Q &= Q_L - B V_d^2\end{aligned}$$

上式を用いて θ_d と B を求めよ。 $\cos \theta_d > 0$ の解を用いること。

問13 複合・応用・二次記述型: 逆潮流と無効電力調整

受電端線間電圧を 6.6 kV とし、線路一相分を $R = 0.3 \, \Omega$ 、 $X = 0.9 \, \Omega$ とする。受電端には力率1の負荷 200 kW と、力率1で 500 kW を系統側へ送り出す分散電源がある。本教材では系統から受電端へ流れ込む有効電力を正とする。

電圧降下の一次近似 $\Delta V \approx (RP + XQ) / V_r$ を用い、 $V_s \approx V_r$ とするために必要な受電端の無効電力 Q を求めよ。また、その無効電力を実現するために必要なのが容量性設備か誘導性設備かを答えよ。

問14 複合・応用・二次記述型: 複素インピーダンスをもつ並列線路

同じ二母線間に二つの線路が並列接続されている。 $Z_1 = 0.4 + j0.8 \, \Omega$ 、 $Z_2 = 0.6 + j0.6 \, \Omega$ 、合計電流 $I = 500 - j200$ A。

$$\begin{aligned}I_1 &= I Z_2 / (Z_1 + Z_2) \\I_2 &= I Z_1 / (Z_1 + Z_2)\end{aligned}$$

上式を用いて、各線路電流を直交形式と極形式で求めよ。また $I_1 + I_2 = I$ を確認せよ。

問15 複合・応用・二次記述型: 基準変更・並列合成・短絡電流

66 kV 母線の三相对称短絡を考える。共通基準は 100 MVA, 66 kV、短絡前電圧は 1.0 p.u. とする。短絡点から系統側を見ると、共通背後リアクタンス 5% (自己基準 50 MVA, 66 kV) の先に二経路 A, B が並列接続され、経路 A は $j4.356 \, \Omega$ 、経路 B は 8% (自己基準 50 MVA, 66 kV) である。

- (1) 三つのリアクタンスを共通基準 p.u. へ換算せよ。
- (2) 並列部と全等価リアクタンスを求めよ。
- (3) 三相短絡容量と三相短絡電流を求めよ。

解答・完全解説

問1

正答: 3

三相基準電流は $I_B = S_B / (\sqrt{3} V_B)$ 。

$$I_B = 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3) = 874.8 \text{ A}$$

基準インピーダンスは $Z_B = V_B^2 / S_B$ 。

$$Z_B = (66 \times 10^3)^2 / (100 \times 10^6) = 43.56 \text{ } \Omega$$

したがって選択肢3。三相容量と線間電圧を用いた Z_B に $\sqrt{3}$ は入らない。

問2

正答: 4

問1より $Z_B = 43.56 \text{ } \Omega$ 。

$$Z_{pu} = j8.712 / 43.56 = j0.200 \text{ p.u.}$$

$$\%Z = 100 \times 0.200 = 20.0\%$$

したがって選択肢4。20% を 20 p.u. としない。

問3

正答: 2

$$|S| = P / \cos \phi = 8 / 0.8 = 10 \text{ MVA}$$

$\cos \phi = 0.8$ なので $\sin \phi = 0.6$, $\tan \phi = 0.75$ 。遅れ負荷なので $Q > 0$ 。

$$Q = P \tan \phi = 8 \times 0.75 = 6 \text{ Mvar}$$

よって $S = 8 + j6 \text{ MVA}$ 、正答は2。選択肢3は大きさは合うが進み負荷の符号。

問4

正答: 3

同じ実インピーダンスの基準変更は次式。

$$Z_{pu, new} = Z_{pu, old} \times (S_{new} / S_{old}) \times (V_{old} / V_{new})^2$$

$$= 0.10 \times (50 / 20) \times (22 / 33)^2 = 0.1111 \text{ p.u.}$$

$$\%Z_{new} = 11.11\%$$

正答は3。容量比だけで換算すると 25% だが、今回は基準電圧も変わる。

問5

正答: 4

$$Z_p = j(0.30 \times 0.60) / (0.30 + 0.60) = j0.20 \text{ p.u.}$$

$$Z_{th} = j(0.20 + 0.20) = j0.40 \text{ p.u.}$$

$$S_{sc} = S_B / |Z_{th}| = 100 / 0.40 = 250 \text{ MVA}$$

したがって選択肢4。並列部を単純加算しない。

問6

正答: 1

$Z_2 = 2Z_1$ で両線路は同じ偏角。並列枝電流はインピーダンスに反比例する。

$$I_1 = I Z_2 / (Z_1 + Z_2) = 300 \times 2 / (1 + 2) = 200 \text{ A}$$

$$I_2 = I Z_1 / (Z_1 + Z_2) = 300 \times 1 / (1 + 2) = 100 \text{ A}$$

よって選択肢1。低インピーダンス側の線路1に多く流れる。

問7

正答: 2

$$S_{sc} = S_B / Z_{th, pu} = 10 / 0.125 = 80 \text{ MVA}$$

$$I_{sc} = S_{sc} / (\sqrt{3} V) = 80 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6.6 \times 10^3) = 6.998 \text{ kA} \approx 7.00 \text{ kA}$$

したがって選択肢2。

問8

正答: 4

力率0.8では $\tan \phi = 0.75$ 。進みなので $Q < 0$ 。

$$Q = -P \tan \phi = -500 \times 0.75 = -375 \text{ kvar}$$

$$\Delta V \approx (RP + XQ) / V_r = [0.4 \times 500000 + 0.8 \times (-375000)] / 6600 = -15.15 \text{ V}$$

$$V_s \approx 6600 - 15.15 = 6584.85 \text{ V} \approx 6.585 \text{ kV}$$

したがって選択肢4。進み無効電力を正にすると電圧変化の向きが逆になる。

問9

正答: 2

$$P = (V_s V_r / X) \sin \delta = (1.0 \times 1.0 / 0.50) \sin 10^\circ = 0.3473 \text{ p.u.}$$

したがって選択肢2。

問10

正答: 5

選択肢5が正しい。基準容量を同じにし、基準電圧比を理想変圧器の変圧比に合わせると、実インピーダンスと基準インピーダンスが同じ二乗比で換算されるため、p.u.値を同じ値として扱える。

誤答理由: 1) 三相基準では $Z_B = V_B^2 / S_B$ 。2) $8\% = 0.08 \text{ p.u.}$ 。3) 同じ基準電圧ならp.u.インピーダンスは基準容量に比例し2倍。4) 進み負荷は $Q < 0$ 。

問11

(1) 共通基準への換算

$$X_G = 0.20 \times (100/50) = 0.400 \text{ p.u.}$$

$$X_T = 0.10 \times (100/25) = 0.400 \text{ p.u.}$$

$$Z_B = 66^2 / 100 = 43.56 \Omega$$

$$X_L = 8.0 / 43.56 = 0.18365 \text{ p.u.}$$

(2) 3要素は直列。

$$X_{th} = 0.400 + 0.400 + 0.18365 = 0.98365 \text{ p.u.}$$

(3) 短絡容量・短絡電流。

$$S_{sc} = 100 / 0.98365 = 101.66 \text{ MVA}$$

$$I_{sc} = 101.66 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3) = 889 \text{ A} \approx 0.889 \text{ kA}$$

換算: $I_{sc,pu} = 1 / 0.98365 \approx 1.0166 \text{ p.u.}$ 。100 MVA・66 kVの基準電流874.8 Aの約1.0166倍。

問12

$$0.40 = -(1.00 \times 0.98 / 0.40) \sin \theta_d$$

$$\sin \theta_d = -0.163265$$

$$\theta_d = -9.40^\circ \quad (\cos \theta_d > 0)$$

線路から受電端へ供給される無効電力は

$$Q = [1.00 \times 0.98 \cos(-9.40^\circ) - 0.98^2] / 0.40 = 0.01613 \text{ p.u.}$$

無効電力収支 $Q = Q_L - B V_d^2$ より

$$B = (0.15 - 0.01613) / 0.98^2 = 0.1394 \text{ p.u.}$$

よって $\theta_d \approx -9.40^\circ$ 、 $B \approx 0.139 \text{ p.u.}$ 。正のBなので容量性調相設備が無効電力を供給する。

問13

負荷は系統から +200 kW、分散電源は系統へ 500 kW を送るので、正味有効電力は

$$P = 200 - 500 = -300 \text{ kW}$$

$V_s \approx V_r$ とするには一次近似で $RP + XQ = 0$ 。

$$Q = -RP / X = -0.3 \times (-300) / 0.9 = +100 \text{ kvar}$$

$Q > 0$ は誘導性無効電力の消費。必要なのは約100

kvarを吸収する分路リアクトル等の誘導性設備。逆潮流のPの符号を誤るとQも逆になる。

問14

$$I_1 = I Z_2 / (Z_1 + Z_2)$$

$$= (500 - j200)(0.6 + j0.6) / (1.0 + j1.4)$$

$$= 227.03 - j137.84 \text{ A}$$

$$= 265.6 \angle -31.3^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = I Z_1 / (Z_1 + Z_2)$$

$$= 272.97 - j62.16 \text{ A}$$

$$= 280.0 \angle -12.8^\circ \text{ A}$$

$$I_1 + I_2 = 500 - j200 \text{ A}$$

合計電流と一致する。複素インピーダンスの並列分担では、大きさだけで比例配分してはならない。

問15

(1) 共通基準への換算

$$X_s = 0.05 \times (100/50) = 0.100 \text{ p.u.}$$

$$Z_B = 66^2 / 100 = 43.56 \Omega$$

$$X_A = 4.356 / 43.56 = 0.100 \text{ p.u.}$$

$$X_B = 0.08 \times (100/50) = 0.160 \text{ p.u.}$$

(2) 並列部と全等価リアクタンス

$$X_p = 0.100 \times 0.160 / (0.100 + 0.160) = 0.061538 \text{ p.u.}$$

$$X_{th} = 0.100 + 0.061538 = 0.161538 \text{ p.u.}$$

(3) 三相短絡容量・短絡電流

$$S_{sc} = 100 / 0.161538 = 619.05 \text{ MVA}$$

$$I_{sc} = 619.05 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3) = 5.42 \text{ kA}$$

最終結果: $X_s=0.100$, $X_A=0.100$, $X_B=0.160$, $X_p=0.06154$, $X_{th}=0.16154 \text{ p.u.}$, $S_{sc} \approx 619 \text{ MVA}$, $I_{sc} \approx 5.42 \text{ kA}$ 。
ここでは三相对称短絡の基本計算だけを扱い、故障種別や対称座標法には進まない。

確認事項

一次型10問は五肢択一として一意解を確認済み。二次型5問は前提・使用式・符号・単位・中間計算・最終値を採点可能な形で記載している。Topic 01の範囲を越える変圧器並列運転、本格潮流、故障種別・対称座標法、安定度は扱わない。